

★ 43 플로어 덕트 공사에 의한 저압 옥내 배선에서 절연 전선으로 연선을 사용하지 않아도 되는 것은 전선의 굵기가 몇 [mm²] 이하인 경우인가?

- ① 2.5[mm²]
② 4[mm²]
③ 6[mm²]
④ 10[mm²]

☞해설 저압 옥내 배선에서 플로어 덕트 공사 시 전선은 절연 전선으로 연선이 원칙이지만 단선을 사용하는 경우 단면적 10[mm²] 이하까지는 사용할 수 있다.

★★ 44 배관 공사 시 금속관이나 합성수지관으로부터 전선을 뽑아 전동기 단자 부근에 접속할 때 관 단에 사용하는 재료는?

- ① 부싱
② 엔트런스 캡
③ 터미널 캡
④ 로크너트

☞해설 터미널 캡은 배관 공사 시 금속관이나 합성수지관으로부터 전선을 뽑아 전동기 단자 부근에 접속할 때, 또는 노출 배관에서 금속 배관으로 변경 시 전선 보호를 위해 관 끝에 설치하는 것으로 서비스 캡이라고도 한다.

★ 45 16[mm] 합성수지 전선관을 직각 구부리기를 할 경우 곡률 반지름은 몇 [mm]인가? (단, 16[mm] 합성수지관의 안지름은 18[mm], 바깥지름은 22[mm]이다.)

- ① 119 ② 132
③ 187 ④ 220

☞해설 합성수지 전선관을 직각 구부리기 : 전선관의 안지름 d , 바깥지름이 D 일 경우

$$\text{곡률 반지름 } r = 6d + \frac{D}{2} = 6 \times 18 + \frac{22}{2} \\ = 119[\text{mm}]$$

★ 46 사용 전압 400[V] 이하의 가공 전선로의 시설에서 절연 전선의 경우 최소 굵기는?

- ① 1.6[mm] ② 2.0[mm]
③ 2.6[mm] ④ 3.2[mm]

☞해설 400[V] 이하 전선
2.6[mm] 이상 경동선 사용

★ 47 수정을 이용한 마이크로폰은 다음 중 어떤 원리를 이용한 것인가?

- ① 핀치 효과 ② 압전 효과
③ 펠티에 효과 ④ 톰슨 효과

☞해설 • 압전 효과 : 유전체 표면에 압력이나 인장력을 가하면 전기 분극이 발생하는 효과
• 응용 기기 : 수정 발진기, 마이크로폰, 초음파 발생기, crystal pick-up
• 압전 효과 발생 유전체 : 로셀염, 수정, 전기석, 티탄산바륨

★★ 48 어떤 도체에 10[V]의 전위를 주었을 때 1[C]의 전하가 축적되었다면 이 도체의 정전 용량 C [F]은?

- ① 0.1[μF] ② 0.1[F]
③ 0.1[pF] ④ 10[F]

☞해설 전하량 $Q = CV$ [C]
 $C = \frac{Q}{V} = \frac{1}{10} = 0.1$ [F]

★★★ 49 두 코일이 있다. 한 코일에 매초 전류가 150[A]의 비율로 변할 때 다른 코일에 60[V]의 기전력이 발생하였다면, 두 코일의 상호 인덕턴스는 몇 [H]인가?

- ① 0.4 ② 2.5
③ 4.0 ④ 25

☞해설 • 상호 유도 전압 $e = M \frac{\Delta I}{\Delta t}$
• 상호 인덕턴스 $M = e \times \frac{\Delta t}{\Delta I} = 60 \times \frac{1}{150} \\ = 0.4$ [H]